2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. “$x>1$” 是 “$x^2>x$” 的（ ）

A

由 $x>1$，得 $x(x-1)>0$，所以 $x^2>x$. 但由 $x^2>x$ 只能得到 $x<0$ 或 $x>1$，例如 $x=-1$ 时 $x^2>x$ 成立而 $x>1$ 不成立. 因此“$x>1$”是“$x^2>x$”的充分而不必要条件，选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

2. 若函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\phi)$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）的最小正周期是 π，且 $f(0)=\sqrt{3}$，则（ ）

D

函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$，故 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，从而 $\omega=2$. 又 $f(0)=2\sin\phi=\sqrt{3}$，且 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，所以 $\phi=\frac{\pi}{3}$. 因此选 D.

A. $\omega=\frac{1}{2}$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
B. $\omega=\frac{1}{2}$，$\phi=\frac{\pi}{3}$
C. $\omega=2$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=2$，$\phi=\frac{\pi}{3}$

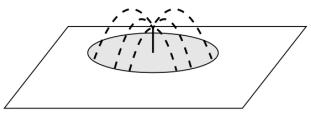
3. 直线 $x-2y+1=0$ 关于直线 $x=1$ 对称的直线方程是（ ）

D

设原直线上的点为 (u,v)，关于直线 $x=1$ 对称后变为 $(x,y)=(2-u,v)$，即 $u=2-x$，$v=y$. 代入原直线方程得 $(2-x)-2y+1=0$，即 $x+2y-3=0$. 因此选 D.

A. $x+2y-1=0$　　B. $2x+y-1=0$
C. $2x+y-3=0$　　D. $x+2y-3=0$

4. 要在边长为 16 米 的正方形草坪上安装喷水龙头，使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米 的圆面，则需安装这种喷水龙头的个数最少是（ ）



B

正方形任意两个不同顶点的距离至少为 16 米，而一个喷水龙头的喷洒直径为 12 米，所以一个喷水龙头不可能同时覆盖两个顶点；要覆盖正方形的四个顶点，至少需要 4 个喷水龙头.

把正方形分成 4 个边长为 8 米 的小正方形，在每个小正方形的中心安装一个喷水龙头. 小正方形中任一点到其中心的距离不超过 $4\sqrt{2}<6$ 米，因此这 4 个喷水龙头可以覆盖整个草坪. 故最少安装 4 个，选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$，$P(\xi\le 4)=0.84$，则 $P(\xi\le 0)=$（ ）

A

正态分布的图象关于均值 2 对称，数值 0 与 4 到均值的距离相等且在两侧，故

$$P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq 4) = 1 - P(\xi \leq 4) = 1 - 0.84 = 0.16$$

因此选 A.

A. 0.16　　B. 0.32　　C. 0.68　　D. 0.84

6. 若 P 是两条异面直线 l，m 外的任意一点，则（ ）

B

设两条异面直线 l，m 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$. 由于 l，m 不平行，$\boldsymbol{u}timesbold(v)nebold(0)$. 过点 P 且方向为 $\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 的直线，方向同时垂直于 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$，因而与 l，m 都垂直；其方向被唯一确定，所以这样的直线有且仅有一条. 因此选 B.

A. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都平行　　B. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都垂直
C. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都相交　　D. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都异面

7. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{b}|$，则（ ）

C

由 $lvertbold(a)+\boldsymbol{b}| = lvertbold(b)|$，平方得

$$lvertbold(a)|^2 + 2\boldsymbol{a}cdotbold(b) + lvertbold(b)|^2 = lvertbold(b)|^2$$

所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b) = -\frac{1}{2}lvertbold(a)|^2$. 于是

$$ld(a)+2\boldsymbol{b}|^2 = lvertbold(a)|^2 + 4\boldsymbol{a}cdotbold(b) + 4lvertbold(b)|^2 = 4lvertbold(b)|^2 - lvertbold(a)|^2 < 4lvertbold(b)|^2 = lv$$

故 $lvert2\boldsymbol{b}| > lvertbold(a)+2\boldsymbol{b}|$，选 C.

A. $|2\boldsymbol{a}| > |2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$
B. $|2\boldsymbol{a}| < |2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$
C. $|2\boldsymbol{b}| > |\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|$
D. $|2\boldsymbol{b}| < |\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|$

8. 设 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数，将 $y = f(x)$ 和 $y = f'(x)$ 的图象画在同一个直角坐标系中，不可能正确的是（ ）

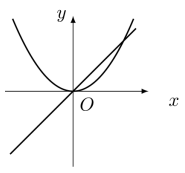
D

若上方曲线为 $y = f(x)$，则它在横坐标为正的位置有一个极小值点. 由导数与单调性的关系，在该点应有 $f'(x) = 0$，所以下方曲线 $y = f'(x)$ 必须经过横轴上的同一个点.

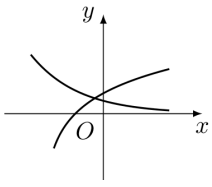
选项 D 中，上方曲线的极小值点横坐标为正，而下方曲线在该横坐标处位于横轴下方，不经过横轴，故不可能.

若下方曲线为 $y = f(x)$，则它在横坐标为负的位置有一个极大值点，所以导函数图象应在同一横坐标处经过横轴. 但选项 D 中上方曲线在该点位于横轴上方，也不经过横轴. 因此无论哪条曲线表示 $f(x)$，选项 D 都不可能正确，故选 D.

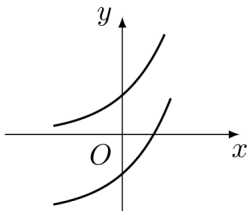
A.



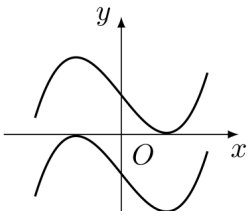
B.



C.



D.



9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，P 是准线上一点，且 $PF_1\perp PF_2$，$|PF_1|\cdot|PF_2|=4ab$，则双曲线的离心率是（ ）

B

记双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 不妨取右准线上的点 P，设其坐标为 $\left(\frac{a^2}{c},y\right)$，焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由 $PF_1\perp PF_2$，得

$$\left(\frac{a^2}{c}+c,y\right)\cdot\left(\frac{a^2}{c}-c,y\right)=0$$

即 $\left(\frac{a^2}{c}\right)^2+y^2=c^2$. 因此 P 在以原点为圆心、c 为半径的圆上.

由 $PF_1\perp PF_2$，还可得

$$|PF_1|^2|PF_2|^2=\left(2c^2+2c\cdot tfrac\{a^2\}\{c\}\right)\left(2c^2-2c\cdot tfrac\{a^2\}\{c\}\right)=4c^2\left(c^2-tfrac\{a^4\}\{c^2\}\right)=4c^2y^2$$

所以 $|PF_1||PF_2|=2c|y|$. 又

$$y^2=c^2-\frac{a^4}{c^2}=\frac{\left(c^2-a^2\right)\left(c^2+a^2\right)}{c^2}=\frac{b^2\left(c^2+a^2\right)}{c^2}$$

从而 $|PF_1||PF_2|=2bsqrt\left(c^2+a^2\right)$. 根据题设 $|PF_1||PF_2|=4ab$，得到 $\sqrt{c^2+a^2}=2a$，即 $c^2=3a^2$. 故离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$，选 B.

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

10. 设 $f(x)=begin\{cases\}x^2,|x|\geq 1,\backslash\ x,|x|<1,end\{cases\}$ 若 $f(g(x))$ 的值域是 $[0,+\infty)$，则函数 $g(x)$ 的值域是（ ）

条件不足，无法唯一确定

令 G 为函数 $g(x)$ 的值域. 由

$$f(u)=begin\{cases\}u^2,|u|\geq 1,\backslash\ u,|u|<1,end\{cases\}$$

可知当 $-1<u<0$ 时 $f(u)<0$，而 $f(u)\geq 0$ 的必要条件是 u 不属于 $(-1,0)$. 另一方面，为得到复合函数值域中的每个 $y\in[0,1)$，必须取到 $u=y\in[0,1)$；对于 $y\geq 1$，既可以取 $u=\sqrt{y}$，也可以取 $u=-\sqrt{y}$.

因此，仅由 $f(g(x))$ 的值域为 $[0,+\infty)$，不能唯一确定 G. 例如函数 $g_1(x)=|x|$ 的值域为 $G_1=[0,+\infty)$，且 $f(G_1)=[0,+\infty)$. 再定义

$$g_2(x)=begin\{cases\}x,x\leq -1,\backslash\ 0,-1<x<0,\backslash\ x,x\geq 0,end\{cases\}$$

则其值域为 $G_2=(-\infty,-1]\cup[0,+\infty)$，同样有 $f(G_2)=[0,+\infty)$. 所以按原题面条件，函数 $g(x)$ 的值域不唯一；若另加 G 为区间（例如 g 连续）的条件，才可得到 $G=[0,+\infty)$，对应选项 C.

A. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$　　B. $(-\infty,-1]\cup[0,+\infty)$
C. $[0,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

填空题

11. 已知复数 $z_1 = 1 - i$，$z_1 \cdot z_2 = 1 + i$，则复数 $z_2 =$_____{}. i

由 $z_1 z_2 = 1 + i$，得

$$z_2 = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i$$

12. 已知 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{5}$，且 $\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{3\pi}{4}$，则 $\cos 2\theta$ 的值是_____{}. $-\frac{7}{25}$

由 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{5}$，得

$$\sin 2\theta = (\sin\theta + \cos\theta)^2 - 1 = -\frac{24}{25}$$

因为 $\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{3\pi}{4}$，所以 $\pi \le 2\theta \le \frac{3\pi}{2}$. 又因 $\sin 2\theta = -\frac{24}{25} \ne 0$，故 $\cos 2\theta < 0$. 再由

$$\cos^2 2\theta = 1 - \sin^2 2\theta = 1 - \frac{576}{625} = \frac{49}{625}$$

故 $\cos 2\theta = -\frac{7}{25}$.

13. 不等式 $|2x-1| - x < 1$ 的解集是_____{}. $0 < x < 2$

当 $x \ge \frac{1}{2}$ 时，

$$lvert2x - 1| - x < 1 \Leftrightarrow x - 1 < 1 \Leftrightarrow x < 2$$

故得到 $\frac{1}{2} \le x < 2$. 当 $x < \frac{1}{2}$ 时，

$$lvert2x - 1| - x < 1Longleftrightarrow1 - 3x < 1 \Leftrightarrow x > 0$$

故得到 $0 < x < \frac{1}{2}$. 合并得解集为 $0 < x < 2$.

14. 某书店有 11 种杂志，2 元 1 本 的 8 种，1 元 1 本 的 3 种. 小张用 10 元 钱买杂志（每种至多买一本，10 元 钱刚好用完），则不同买法的种数是_____{}.（用数字作答） 266

设购买 2 元 杂志 i 种，购买 1 元 杂志 j 种，则 $2i + j = 10$，$0 \le i \le 8$，$0 \le j \le 3$. 所以只有 $(i, j) = (5, 0)$ 或 $(4, 2)$ 两种数量组合. 相应买法数为

$$C_8^5 C_3^0 + C_8^4 C_3^2 = 56 + 70 \times 3 = 266$$

故不同买法的种数为 266.

15. 随机变量 ξ 的分布列如下：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} ξ & -1 & 0 & 1\ hline P & a & b & c end{tabular} end{center}

其中 a，b，c 成等差数列. 若 $E(\xi) = \frac{1}{3}$，则 $D(\xi)$ 的值是_____{}. $\frac{5}{9}$

因为 a，b，c 成等差数列，所以 $a + c = 2b$. 又由分布列的概率和为 1，得 $a + b + c = 1$，从而 $b = \frac{1}{3}$，$a + c = \frac{2}{3}$. 由期望条件

$$E(\xi) = -a + c = \frac{1}{3}$$

解得 $a = \frac{1}{6}$，$c = \frac{1}{2}$. 于是 $E(\xi^2) = a + c = \frac{2}{3}$，$D(\xi) = E(\xi^2) - E(\xi)^2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$.

16. 已知点 O 在二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的棱上，点 P 在 α 内，且 $\angle POB = 45^\circ$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q，都有 $\angle POQ \ge 45^\circ$，则二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的大小是_____{}. 90°

设 θ 为二面角的大小，取沿 OB 的单位向量为 $\boldsymbol{e}_1$，取平面 α 内垂直于 AB 且指向 P 的单位向量为 $\boldsymbol{e}_2$，再取平面 β 内垂直于 AB 的单位向量为 $\boldsymbol{e}_3$. 则 $\boldsymbol{e}_1 perpbold(e)_2$，$\boldsymbol{e}_1 perpbold(e)_3$，$\boldsymbol{e}_2 cdotbold(e)_3 = \cos\theta$. 由 $\angle POB = 45^\circ$，设 $OP = r$，则

$$\overrightarrow{OP} = \frac{r}{\sqrt{2}}\boldsymbol{e}_1 + \frac{r}{\sqrt{2}}\boldsymbol{e}_2$$

平面 β 内任意向量都可以写成 $sbold(e)_1 + tbold(e)_3$. 因此，$\overrightarrow{OP}$ 在平面 β 上的投影长度为

$$|operatorname{proj}_\beta \overrightarrow{OP}| = \sqrt{\left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{r}{\sqrt{2}}\cos\theta\right)^2} = rsqrt\left(\frac{1+\cos^2\theta}{2}\right)$$

所以 $\overrightarrow{OP}$ 与平面 β 内非零向量的夹角的最小值 ϕ 满足

$$\cos\phi = \sqrt{\frac{1+\cos^2\theta}{2}}$$

题设对任意 $Q \in \beta$ 且 $Q \neq O$ 都有 $\angle POQ \geq 45^\circ$，故 $\phi \geq 45^\circ$，从而

$$\sqrt{\frac{1+\cos^2\theta}{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

于是 $\cos^2\theta = 0$，所以 $\theta = 90^\circ$.

$$\{(x,y) \mid x - 2y + 5 \geq 0,$$
$$3 - x \geq 0,$$

17. 设 m 为实数，若 $mx + y \geq 0\} \subseteq \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$，则 m 的取值范围是_____{}. $0 \leq m \leq \frac{4}{3}$

三条边界直线分别为 $y = \frac{x+5}{2}$，$x = 3$ 和 $y = -mx$. 若 $2m + 1 \leq 0$，则前两条不等式与 $y \geq -mx$ 的交集向左无界，不可能包含在圆 $x^2 + y^2 \leq 25$ 内，故 $m > -\frac{1}{2}$. 此时区域为三角形，其三个顶点为 $A = (3,4)$，$B = (3,-3m)$，$C = \left(-\frac{5}{2m+1}, \frac{5m}{2m+1}\right)$. 圆盘是凸集，故三角形包含于圆盘的充要条件是三个顶点都在圆盘内.

点 A 在圆周上. 由点 B 在圆盘内，得

$$9 + 9m^2 \leq 25 \Leftrightarrow -\frac{4}{3} \leq m \leq \frac{4}{3}$$

由点 C 在圆盘内，得

$$\frac{25(1+m^2)}{(2m+1)^2} \leq 25 \Leftrightarrow m(3m+4) \geq 0$$

结合 $m > -\frac{1}{2}$，可知 $3m + 4 > 0$，所以 $m \geq 0$. 综合得 $0 \leq m \leq \frac{4}{3}$.

解答题

18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2}+1$，且 $\sin A + \sin B = \sqrt{2}\sin C$.

1. (1) 求边 AB 的长；

2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{6}\sin C$，求角 C 的度数.

3. (1) 设 $BC = a$，$CA = b$，$AB = c$. 由正弦定理，

$$\sin A + \sin B = \sqrt{2}\sin C \Leftrightarrow a + b = \sqrt{2}c$$

又 $a + b + c = \sqrt{2} + 1$，所以

$$\left(\sqrt{2}+1\right)c=\sqrt{2}+1$$

从而 $c=AB=1$.

1. (2) 三角形面积为

$$\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{6}\sin C$$

由于 C 是三角形内角，$\sin C>0$，故 $ab=\frac{1}{3}$. 由 $a+b=\sqrt{2}$，得

$$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$$

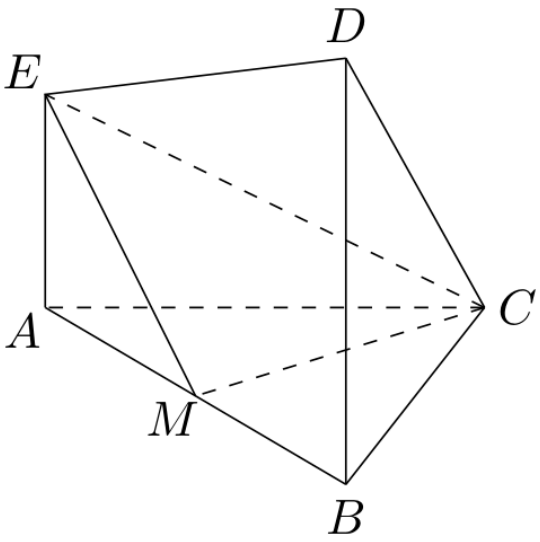
在三角形 ABC 中应用余弦定理，

$$1=c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\cos C$$

所以 $\cos C=\frac{1}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $C=60^{\circ}$.

19. 在如图所示的几何体中，$EA\perp$ 平面 ABC，$DB\perp$ 平面 ABC，$AC\perp BC$，且 $AC=BC=BD=2AE$，M 是 AB 的中点.

1. (1) 求证：$CM\perp EM$；
2. (2) 求 CM 与平面 CDE 所成的角.



1. (1) 建立空间直角坐标系，取 C 为原点，令 CA 为 x 轴正方向，CB 为 y 轴正方向，垂直于平面 ABC 的方向为 z 轴正方向. 由题设可取

$C=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$B=(0,2,0)$，$E=(2,0,1)$，$D=(0,2,2)$. 因为 M 是 AB 的中点，所以 $M=(1,1,0)$. 于是 $\overrightarrow{CM}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{EM}=(-1,1,-1)$， 从而

$$\overrightarrow{CM}cdotarrow(EM)=-1+1+0=0$$

故 $CM\perp EM$.

1. (2) 由

$\overrightarrow{CD}=(0,2,2)$，$\overrightarrow{CE}=(2,0,1)$ 可取平面 CDE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{CD}timesarrow(CE)=(2,4,-4)$$

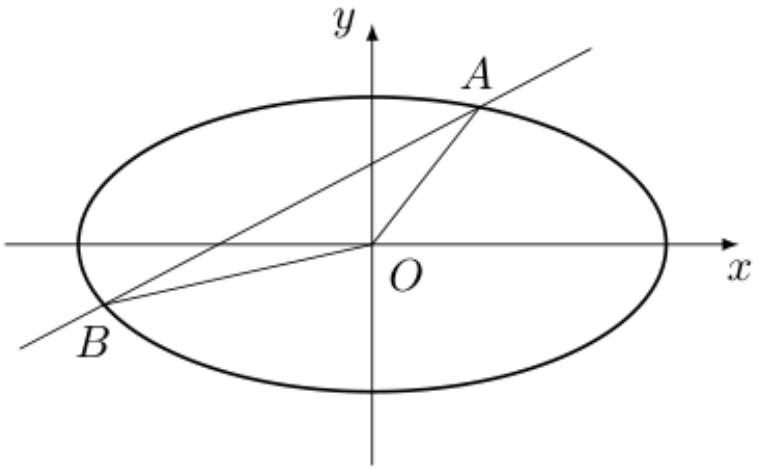
设 CM 与平面 CDE 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{lvertarrow(CM)\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{lvertarrow(CM)|lvertbold(n)|} = \frac{lvert2+4|}{\sqrt{2}\sqrt{2^2+4^2+(-4)^2}} = \frac{6}{\sqrt{2}\sqrt{36}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此 $\theta = 45^\circ$.

20. 如图，直线 $y = kx + b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 交于 A，B 两点，记 $\triangle AOB$ 的面积为 S.

1. (1) 求在 $k = 0$，$0 < b < 1$ 的条件下，S 的最大值；
2. (2) 当 $|AB| = 2$，$S = 1$ 时，求直线 AB 的方程.



1. (1) 当 $k = 0$ 时，直线为 $y = b$. 它与椭圆交于

$$x = +-2\sqrt{1-b^2}$$

所以

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{1-b^2} \cdot b = 2bsqrt\left(1-b^2\right)$$

令 $u = b^2$，则 $0 < u < 1$，且

$$S^2 = 4u(1-u) \le 1$$

因此 S 的最大值为 1，当 $u = \frac{1}{2}$，即 $b^2 = \frac{1}{2}$ 时取得.

1. (2) 设直线为 $y = kx + b$，即 $kx - y + b = 0$. 因为 $|AB| = 2$，$S = 1$，所以原点到直线 AB 的距离为

$$\frac{2S}{|AB|} = 1$$

故 $\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$，从而 $b^2 = 1 + k^2$. 把 $y = kx + b$ 代入椭圆方程，交点的横坐标 x_1，x_2 满足

$$\left(1+4k^2\right)x^2 + 8kbx + 4b^2 - 4 = 0$$

其判别式为

$$\Delta = 16\left(1 + 4k^2 - b^2\right)$$

因而

$$|x_1 - x_2| = \frac{4\sqrt{1+4k^2-b^2}}{1+4k^2}$$

由于两交点在斜率为 k 的直线上，

$$|AB|^2 = \left(1+k^2\right)|x_1 - x_2|^2 = 4$$

代入上式及前式，令 $u=k^2$，得

$$16(1+u)\frac{1+4u-(1+u)}{(1+4u)^2}=4Longleftrightarrow12u(1+u)=(1+4u)^2\Leftrightarrow(2u-1)^2=0$$

所以 $k=+-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且由前式得 $|b|=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 因此直线 AB 的方程为 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{6}}{2}$，$y=\frac{\sqrt{2}}{2}x-\frac{\sqrt{6}}{2}$，$y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x-\frac{\sqrt{6}}{2}$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}，a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2-\left(3k+2^k\right)x+3k\cdot2^k=0$ 的两个根，且 $a_{2k-1}\le a_{2k}$（$k=1$，2，3，…）.

1. (1) 求 a_1，a_3，a_5，a_7；

2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n}；

3. (3) 记 $f(n)=\frac{1}{2}\left(\frac{|\sin n|}{\sin n}+3\right)$，$T_n=\frac{(-1)^{f(2)}}{a_1a_2}+\frac{(-1)^{f(3)}}{a_3a_4}+\frac{(-1)^{f(4)}}{a_5a_6}+\cdots+\frac{(-1)^{f(n+1)}}{a_{2n-1}a_{2n}}$，求证：$\frac{1}{6}\le T_n\le\frac{5}{24}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

4. (1) 方程

$$x^2-\left(3k+2^k\right)x+3k\cdot2^k=0$$

可因式分解为

$$(x-3k)\left(x-2^k\right)=0$$

所以 a_{2k-1}，a_{2k} 是 $3k$，2^k 中较小者和较大者. 依次取 $k=1$，2，3，4，得 $(a_1,a_2)=(2,3)$，$(a_3,a_4)=(4,6)$，$(a_5,a_6)=(8,9)$，$(a_7,a_8)=(12,16)$. 故 $a_1=2$，$a_3=4$，$a_5=8$，$a_7=12$.

1. (2) 每一对相邻项的和为

$$a_{2k-1}+a_{2k}=3k+2^k$$

因此

$$S_{2n}=\sum_{k=1}^{n\left(3k+2^k\right)}=3\frac{n(n+1)}{2}+\left(2^{n+1}-2\right)=\frac{3n^2+3n}{2}+2^{n+1}-2$$

1. (3) 令

$$varepsilon_j=(-1)^{f(j)}$$

由于 j 为正整数且 π 为无理数，$\sin j\ne0$，所以 $varepsilon_j$ 有定义且 $|varepsilon_j|=1$. 又因为 $0<2<3<\pi<4<\frac{3\pi}{2}$，所以 $\sin2>0$，$\sin3>0$，$\sin4<0$，从而 $varepsilon_2=varepsilon_3=1$，$varepsilon_4=-1$. 又

$$a_{2k-1}a_{2k}=3k\cdot2^k$$

故 $T_n=\frac{\sum_{k=1}^{n(varepsilon_{k+1})}}{3k2^k}$. 当 $n=1$ 时，$T_1=\frac{1}{6}$；当 $n=2$ 时，$T_2=\frac{1}{6}+\frac{1}{24}=\frac{5}{24}$. 当 $n\ge3$ 时，由 $varepsilon_4=-1$，以及

$$\sum_{k=4}^{\infty}\frac{1}{3k2^k}<\frac{1}{12}\sum_{k=4}^{\infty}\frac{1}{2^k}=\frac{1}{96}<\frac{1}{72}=\frac{1}{3\cdot3\cdot2^3}$$

可得

$$T_n-T_2=-\frac{1}{72}+\frac{\sum_{k=4}^{n(varepsilon_{k+1})}}{3k2^k}\le-\frac{1}{72}+\sum_{k=4}^{\infty}\frac{1}{3k2^k}<0$$

所以 $T_n<\frac{5}{24}$. 另一方面，对 $n\ge2$，

$$T_n \geq T_2 - \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{3k2^k} > \frac{5}{24} - \frac{1}{9}\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{5}{24} - \frac{1}{36} = \frac{13}{72} > \frac{1}{6}$$

结合 $T_1 = \frac{1}{6}$ 和 $T_2 = \frac{5}{24}$，得到

$$\frac{1}{6} \leq T_n \leq \frac{5}{24}$$

22. 设 $f(x) = \frac{x^3}{3}$，对任意实数 t，记 $g_{t(x)} = t^{\frac{2}{3}}x - \frac{2}{3}t$.

1. (1) 求函数 $y = f(x) - g_8(x)$ 的单调区间；
2. (2) 求证：

begin{circlelist}

1. (3) 当 $x > 0$ 时，$f(x) \geq g_{t(x)}$ 对任意实数 t 成立；
2. (4) 有且仅有一个正实数 x_0，使得 $g_8(x_0) \geq g_{t(x_0)}$ 对任意实数 t 成立.

end{circlelist}

1. (1) 令 $h(x) = f(x) - g_8(x)$. 因为 $8^{\frac{2}{3}} = 4$，所以

$h(x) = \frac{x^3}{3} - 4x + \frac{16}{3}$，$h'(x) = x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$. 当 $x \leftarrow 2$ 或 $x > 2$ 时，$h'(x) > 0$；当 $-2 < x < 2$ 时，$h'(x) < 0$. 因此，$y = f(x) - g_8(x)$ 在 $(-\infty, -2]$ 和 $[2, +\infty)$ 上单调递增，在 $[-2, 2]$ 上单调递减.

1. (2) 题设中参数 t 取任意实数. 在实数范围内，若 $t = -s$ 且 $s > 0$，则

$$(-s)^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{-s}\right)^2 = s^{\frac{2}{3}}$$

begin{enumerate}

1. (3) 取 $x = 1$，$t = -1$，则

$f(1) = \frac{1}{3}$，$g_{-1}(1) = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$，所以 $f(1) < g_{-1}(1)$，题面所述的“不论 t 为何实数”命题不成立.

1. (4) 对任意正实数 x_0，令 $t = -s$，则

$g_{-s}(x_0) = s^{\frac{2}{3}}x_0 + \frac{2}{3}slongrightarrow +\infty, (slongrightarrow +\infty)$ 而 $g_8(x_0) = 4x_0 - \frac{16}{3}$ 是定值. 因此不存在正实数 x_0，使 $g_8(x_0) \geq g_{t(x_0)}$ 对任意实数 t 成立.

因此，按题设“任意实数 t”理解，第二问的两个待证命题均不成立；若题面原意是“任意正实数 t”，则需另行讨论. end{enumerate}